

DERLEME / REVIEW

Menopoz ve Diyabet: Kadın Sağlığında Çift Yönlü Bir İlişki

Dilek BİLGİÇ¹, Melissa SIDAN²¹ Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye. ORCID: 0000-0001-9569-8875² Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir, Türkiye. ORCID: 0009-0006-6625-411X

ÖZET

Diabetes mellitus ve menopoz, kadın sağlığını önemli ölçüde etkileyen ve birbirleriyle karmaşık bir ilişki içinde olan süreçlerdir. Diyabetin varlığı over fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek menopozun erken başlamasına neden olabilirken, menopoz da hormonal değişiklikler yoluyla insülin direncini artırarak tip 2 diabetes mellitus riskini yükseltebilir. Menopozda vazomotor semptomların şiddeti tip 2 diabetes mellitus gelişme riskini artırırken, gelişen ürogenital semptomlar da diyabetin etkisiyle daha da artış gösterebilir. Menopoz döneminde östrojen seviyelerinin azalması, metabolik değişiklikler, merkezi yağ birikimi ve kardiyovasküler hastalık riskini artırırken, diyabet bu etkileri daha da şiddetlendirebilir. Ayrıca menopozdaki kadınlarda östrojen eksikliği kemik kaybına ve kemik yapısının bozulmasına yol açarak osteoporotik kırık riskini artırırken diyabetin eşlik etmesiyle kemik mikroyapısı da bozulur kırık ve osteoporoz riski daha da artabilmektedir. Aynı zamanda diyabet ve menopoz birlikteliği östrojen seviyelerindeki düşüş ve diyabetin neden olduğu sinir hasarı, menopozal kadınların cinsel sağlık sorunlarında artışa da yol açabilir. Bu nedenle, diyabetli menopozal kadınların sağlık yönetimi; glisemik kontrol, vazomotor ve ürogenital semptomların yönetimi, kardiyovasküler sağlık, kemik sağlığı, cinsel sağlık ve yaşam kalitesini korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Hormon replasman tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu süreçlerin olumsuz etkilerini hafifletmek için önemli stratejiler arasında yer almaktadır. Bu derlemede, diyabet ve menopoz arasındaki karşılıklı etkileşim ile kadın sağlığı üzerindeki etkileri ve diyabetli menopozal kadınların yönetimi literatür doğrultusunda ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, hemşirelik, kadın sağlığı, menopoz.

Menopause and Diabetes: A Bidirectional Relationship in Women's Health

ABSTRACT

Diabetes mellitus and menopause are two significant processes that intricately affect women's health. The presence of diabetes may negatively influence ovarian function, potentially leading to an earlier onset of menopause, conversely menopause, through hormonal changes, can increase insulin resistance and consequently elevate the risk of developing type 2 diabetes mellitus. The severity of vasomotor symptoms during menopause is associated with an increased risk of type 2 diabetes, and urogenital symptoms may be exacerbated by diabetes. The decline in estrogen levels during menopause leads to metabolic changes, central fat accumulation, and an increased risk of cardiovascular disease, all of which may be further intensified by diabetes. Additionally, estrogen deficiency in postmenopausal women contributes to bone loss and deterioration of bone architecture, thereby increasing the risk of osteoporotic fractures. The coexistence of diabetes may further impair bone microarchitecture, compounding the risk of osteoporosis and fractures. Furthermore, the combination of decreased estrogen levels and diabetes-induced neuropathy may lead to a higher prevalence of sexual health problems among postmenopausal women. Therefore, healthcare management of postmenopausal women with diabetes requires a comprehensive approach encompassing glycemic control, management of vasomotor and urogenital symptoms, cardiovascular health, bone health, sexual well-being, and overall quality of life. Hormone replacement therapy and lifestyle modifications are among the key strategies to mitigate the adverse effects of these conditions. This review discusses the bidirectional relationship between diabetes and menopause, their implications for women's health, and the management of postmenopausal women with diabetes in light of current literature

Keywords: Diabetes mellitus, nursing, women's health, menopause.

1. Giriş

Diabetes mellitus (DM), organ sistemlerinde ciddi komplikasyonlara yol açabilen, anormal glikoz metabolizması ile karakterize küresel bir sorundur (1). Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yayımlanan 11. Diyabet Atlası'nda 2024 yılı itibarı ile dünyadaki DM'li yetişkin sayısı (20-79 yaş) 589 milyona ulaşmıştır. Bu verilere göre her 9 kişiden biri DM'lidir. 2024 yılında DM'li kişi sayısına göre ilk 10'da Türkiye yer almazken, 2050 yılı için yapılan tahminlerde Türkiye'nin ilk 10'a gireceği düşünülmektedir.

DM'nin ülkemizdeki prevalansı 9,6 milyon olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de DM tanılı bireylerin sayısının 2050 yılında 14,1 milyona

ulaşabileceği tahmin edilmektedir. IDF Atlası'na göre Türkiye, bölgedeki en yüksek sayıda diyabetli yetişkine (20-79 yaş) ve en yüksek diyabet yaygınlığına (20-79 yaş) sahiptir (2). DM'li kişilerin %90'ından fazlasında tip 2 diabetes mellitus (T2DM) vardır. T2DM salgın boyutlara ulaşmış, yaşlanma ve obezite ile ilişkilendirilmiştir.

Bireylerin geri kalan %10'unun çoğunda, pankreas β hücrelerinin otoimmün yıkımından kaynaklanan ve insülin eksikliğine yol açan tip 1 diabetes mellitus (T1DM) vardır (3). Bir kadının menstural siklusu devam ederken östradiol seviyesi ortalama 100 pg/ml'dir. Menstural siklusun sona erdiği menopoz döneminde

Geliş Tarihi/Received: 14.05.2025, Kabul Tarihi/Accepted: 19.07.2025

Sorumlu Yazar

Dilek Bilgiç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye.

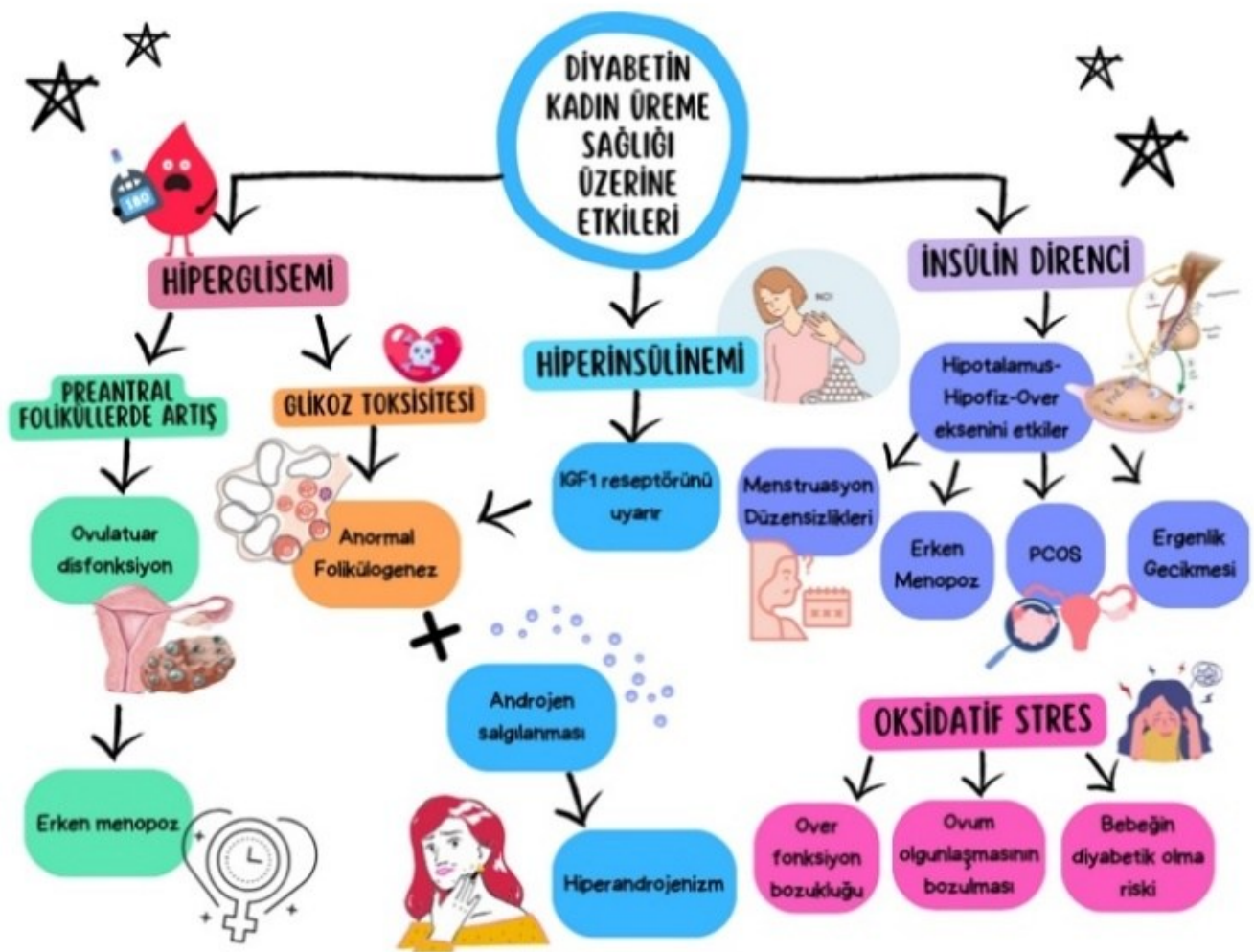
E-posta: bilgicdilek@gmail.com ORCID: 0000-0001-9569-8875

Makale herhangi bir bilimsel etkinlikte sunulmamıştır.

ise bu miktar 25 pg/ml'e düşmektedir (4) Kadınlarda yaşa bağlı olarak over rezervi azaldıkça, östrojen ve progesteron hormonlarının üretimi de düşer. Bu hormonal azalma sonucunda over fonksiyonları kaybolur, menstrual kanamalar sona erer ve menopoz dönemi başlar (5). DM'nin varlığı over yaşlanmasını ve menopoz başlangıcını etkileyebilirken over rezervinin azalması da T2DM gelişimini etkileyebilmektedir (6).

Menopoz döneminde over androjen üretimi azalmakla birlikte östrojen düzeylerinde çok daha belirgin bir azalma meydana geldiğinden, androjen-östrojen dengesinin değişmesi sonucu mutlak bir artış olmamasına rağmen göreceli androjen fazlalığı ortaya çıkar. Hormonal değişiklikler aynı zamanda çeşitli lipid metabolik bozukluklara neden olabilmektedir. Menopoz döneminde lipid metabolizması ve yağ dokusundaki aşırı değişiklikler, insülin direnci, merkezi yağ dokusu birikimi ve yağsız kütlede azalmaya neden olmaktadır. Bunlar T2DM gelişimine yatkınlık yaratabilecek değişiklikler ile bağlantılıdır (7,8).

Diyabetli kadınlarda, esas olarak üç durum ortaya çıkar; hiperglisemi, hiperinsülinemi ve insülin direnci. Hiperglisemi, overlerde glikoz toksisitesine neden olur ve bu da anormal folikülogenez, preantral foliküllerde artış ve ovulatuvar disfonksiyona yol açar. Anormal folikülogenez erken menopozu yol açabilir. Hiperinsülinemi doğrudan diyabetten veya diyabetteki insülin direncinden kaynaklanır. Bu durum, insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF1-Insulin-like Growth Factor 1) reseptörünü uyarak overde anormal folikülogenez ve androjen salgılanmasına neden olur ve bu da hiperandrojenizme yol açar. Bu üç durum ayrıca hipotalamus-hipofiz-over ekseninin normal işleyişini etkileyebilir ve menstruasyon düzensizlikleri, polikistik over sendromu (PKOS), erken menopoz gibi üreme disfonksiyonuna neden olabilir. Diyabetli kadınlarda oksidatif stres, over fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Bu durum ovumun olgunlaşması, embriyo gelişimi ve gebelik gibi fizyolojik süreçleri olumsuz etkileyerek; sadece anneyi değil, fetüsü de etkileyebilir ve doğacak bebeğin diyabet geliştirme riskini artırabilir (Şekil 1) (9).



Şekil 1. Diabetes mellitusun kadın üreme sağlığı üzerine etkileri (Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur).

DM hastalarında süreç boyunca hem akut hem de kronik olarak birçok semptom görülmektedir. Bu semptomlar, huzursuzluk ve sıkıntı hissi, yorgunluk hissi, sıcak basması ve fenalık hissi, terleme, kol ve bacak eklemlerinde ağrılar, unutkanlık, çabuk sinirlenme-ağlama, uyku düzensizliği, libidoda azalma, el ve ayaklarda soğukluk ve uyuşukluk olarak bildirilmektedir. Benzer belirtilerin menopozal dönemdeki kadınlarda da olduğu ve diyabetli kadınlarla ortak payda da bulunduğu söylenebilir (3,10). Perimenopozal ve postmenopozal kadınlarda menopoz ve DM'nin uygun yönetimi çok önemlidir. Tedavi yönetimi metabolik, kardiyovasküler, kemik sağlığını korumaya, menopoz ve

genitoüriner semptomların tedavisine yönelik bütüncül bir yaklaşımdan oluşmalıdır (11-13).

1.2. Menopoz Başlangıç Yaşı

Dünya genelinde menopoz yaşı ortalama 45-55'tir (14). Ortalama yaşam süresi artarken, menopoz yaşı sabit kalmıştır; bu nedenle, Diyabetli hastaların yüksek ve sürekli artan bir yüzdesi postmenopozal kadınlardan oluşmaktadır (11). Ülkemizde ortalama menopoz yaşı 47-49'dur (15). Yapılan çalışmalarda T1DM veya T2DM varlığının menopoz yaşını erkene çektiği gösterilmiştir.

Perimenopozal kadınlarda yapılan Kadın Sağlığı Çalışması'nda (KSC) (SWAN-[Study of Women's Health Across the Nation]) çalışmasında diyabetli kadınların (hem T1DM hem de T2DM) diyabeti olmayan kadınlardan daha erken menopoza girdiği saptanmıştır (16). Başka bir çalışmada da Monterrosa-Castro ve ark. (17), 11 ülkeden 6.079 orta yaşlı Latin Amerikalı 45 yaşından küçük kadınlarda T2DM varlığının erken menopoza girme riskini 3 kat artırdığını saptamışlardır. Bu çalışmalar, erken menopoza T1DM ve T2DM için potansiyel bir risk faktörü olarak değerlendirmenin önemini ve önleyici tedbirlere olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

1.3. T1DM ile Menopoz Arasında İlişki Var mıdır?

Tip 1 diyabetli genç kadınların menstruasyon görme yaşları gecikir ve benzer yaşta diyabeti olmayan kadınlara göre menstruasyon düzensizliği yaşama riskleri daha yüksektir (18). Yapılan çalışmalar, T1DM'sü olan kadınların, olmayan kadınlardan daha erken yaşta menopoza yaşadığını göstermiştir. Dorman ve ark.nın (19) ailesel otoimmün ve diyabet çalışmasında, T1DM'li kadınların (41,6 yaş) sağlıklı kız kardeşlerine (49,9 yaş), sağlıklı ve akraba olmayan kadınlara oranla (48 yaş) daha erken menopoza girdiklerini saptamıştır. Brand ve ark.nın (20) yaptığı kohort çalışmasında, 20 yaşından önce T1DM tanısı olan kadınların menopoza daha erken girme olasılığının daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Yi ve ark. (21), Prospektif Diyabet Komplikasyonları Epidemiyolojisi (PDKE, ABD, 1994) çalışmasını ve KSC'yi (SWAN, ABD, 1994) incelemiştir. Bu iki çalışmadan özellikle PDKE çalışmasındaki çocukluk çağında başlayan T1DM olan kadınları ve KSC çalışmasındaki diyabeti olmayan kadınları incelemiş, menarştan önce T1DM başlangıcı olan kadınların, gecikmiş menarş yaşadıkları ve daha erken doğal menopoza girdiklerini belirtmişlerdir. Bu durumun 2,5 üreme yılı kaybına neden olduğu vurgulanmıştır (21).

Buna karşılık, bazı çalışmalar T1DM'nin menopoza yaşı üzerindeki etkisini desteklememektedir. Yarde ve ark. (22), Tip 1 DM'de Over Yaşlanması (OY) (OVADIA- The OVarian Ageing in type 1 DIAbetes mellitus) çalışmasında, menopoza yaşı T1DM tanısı olan ($49,8 \pm 4,7$ yıl) ve olmayan ($49,8 \pm 4,1$ yıl) kadınlarda benzer bulunmuştur. Kim ve ark.nın (23), 657 T1DM'li kadını incelediği çalışmada, menopoza yaşı, glisemik kontrol derecesi veya mikrovasküler hastalık varlığı DM ile ilişkili bulunmamıştır. Sjöberg ve ark.nın (24), Finlandiya'da çocukluk çağında başlayan T1DM'li kadınların da dahil olduğu, popülasyona dayalı yaptığı çalışmada, ortalama menopoza yaşını T1DM'li kadınlar (ortalama 52,5 yıl) ile sağlıklı genel popülasyon (ortalama 51 yıl) arasında benzer bulmuştur. Ancak çalışmada albüminüri ve retinopati gibi mikrovasküler T1DM komplikasyonları erken menopoza ilişkilendirilmiştir (24). Aynı bağlamda, Yi ve ark.nın (21) yaptığı Pittsburgh çalışması, menopozun 30 yaşından önce mikroalbüminüri tanısı alan kadınlarda normoalbüminüri olan kadınlara göre daha erken ortaya çıktığına dair kanıtlar sağlamaktadır. Bu da erken mikrovasküler hastalığın over yaşlanmasını doğrudan etkileyebileceğini veya daha kötü glisemik kontrol anlamına gelebileceğini düşündürmektedir (25).

1.4. Erken Menopoza Girmek T2DM Gelişimine Katkı Sağlar mı?

Tip 2 diyabet ve erken menopoza arasındaki ilişki, metabolik ve hormonal değişiklikler üzerinden açıklanabilir. T2DM'de insülin direnci ve hiperinsülinemi, over fonksiyonlarını etkileyerek hormonal dengesizliklere yol açabilir. Bu durum, menopozun daha erken yaşlarda başlamasına neden olabilir. Ayrıca, menopoz sürecinde metabolik sendrom riskinin arttığı ve bu dönemde diyabet gelişme olasılığının yükseldiği bilinmektedir (26). Menopoz döneminde östrojen seviyelerinin azalması, insülin direncini artırarak T2DM riskini yükseltebilir. Ayrıca, bu dönemde kilo artışı ve vücut yağ dağılımındaki değişiklikler de diyabet riskini etkileyen faktörler arasındadır (27).

Sonuç olarak, T2DM ve erken menopoza arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Her iki durum da birbirinin gelişimini etkileyebilir ve bu süreçlerde metabolik ve hormonal değişiklikler önemli rol oynar.

Yazdkhasti ve ark.nın (28) meta-analiz çalışmasında, erken menopoza yaşı ile T2DM oranlarının artması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Daha erken yaşta menopoza girmiş olmanın, normal menopoza yaşına kıyasla T2DM gelişme olasılığının %24 daha yüksek olduğu bulunmuştur (28). Guo ve ark.nın (29) meta-analiz çalışmasında, menopoza yaşı ile T2DM insidansı arasında anlamlı negatif doğrusal bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Menopoz yaşındaki her 5 yıllık artış, T2DM riskinde %10'luk bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. En erken menopoza giren grupla karşılaştırıldığında, en geç menopoza giren grupta T2DM riski %36 daha düşük bulunmuştur (29). Anagnostis ve ark.nın (6) yaptığı meta-analiz çalışmasında, erken menopoza ile T2DM gelişme riski arasındaki ilişki araştırılmış ve T2DM riskinin artması bağlamında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Aynı çalışmada erken menopoza giren kadınlarda, normal yaşta girenlerle kıyasla T2DM gelişme olasılığının %15 daha yüksek olduğu belirtilmiştir (6). Yapılan çalışmalar incelendiğinde erken menopoza girmenin T2DM gelişimine katkı sağladığı söylenebilir.

1.5. Menopoz Varlığı T2DM Riskini Arttırır mı?

Menopoz geçiş, T2DM riskini artıran hormonal ve metabolik değişikliklerle ilişkilidir. Bu bağlamda, hormon replasman tedavisi (HRT) T2DM gelişimi riskini azaltabilir.

1.5.1. Menopoz Sırasında Fizyolojik Değişiklikler

Menopoz dönemi sırasında overlerde androjen üretimi azalırken, östrojen düzeyinde daha hızlı bir azalma olduğundan testosteron/östrojen oranı artar ve bu göreceli androjen fazlalığı T2DM'ye yakınlık yaratabilecek olumsuz bir kardiyometabolik profile ilişkili hale gelir (7,30).

1.5.2. Vücut Kompozisyonundaki Değişiklikler

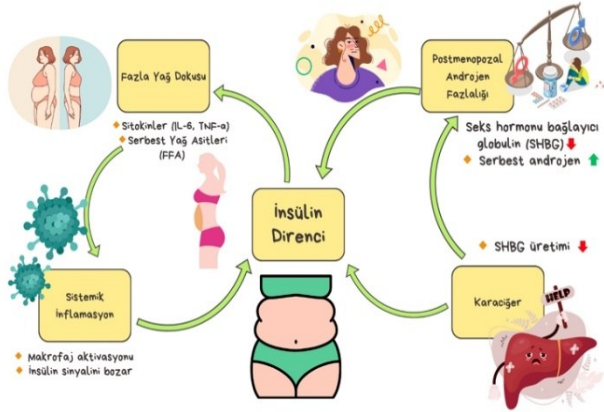
Menopoz geçişinin en sık görülen fenotipik değişikliği, artmış bel çevresi olarak ifade edilen toplam vücut yağ dokusu kütlelerinde, özellikle santral yağlanmada artıştır (31). KSC çalışmasında bildirildiği gibi, menopoz dönemine geçişten önce, kadınlarda yağ dokusu kütlesi artmaktadır. Bununla birlikte, menopoz döneminin başlangıcında, yağ dokusu kazanım oranı 2 kat artarken, yağsız kütle azalmaktadır. Aynı çalışmadan elde edilen veriler, menopoza giren kadınların, menopoz öncesine kıyasla visceral yağ dokularında %8,2'lik bir artış olduğunu göstermektedir (32). Pu ve ark.nın (33) yaptığı 14445 kadını içeren meta-analiz çalışmasında, menopoz geçiş sırasında bel çevresinde ve beden kitle indeksi (BKİ) artış gözlemlenmiştir. Bu değişiklikler özellikle menopozdan sonraki ilk 5 yılda daha belirgin hale gelmektedir.

1.5.3. İnsülin Etkisindeki Değişiklikler

Menopoz, kanda dolaşan östrojen seviyesini düşürdüğü için insülin direnci geliştirme olasılığını artırabilir. Literatürde menopoz öncesi ve sonrası kadınların insülin direnci özelliklerini karşılaştıran bir meta-analiz çalışmasında, menopoz sonrası kadınların daha yüksek insülin direnci seviyeleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır (33).

Aşırı yağ dokusu, periferik insülin direncini artıran ve düşük dereceli sistemik inflamasyona neden olan sitokinler ve diğer faktörleri üretir (34).

Postmenopozal androjen düzeyi durumu ve karaciğer tarafından seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) üretimindeki azalmaya bağlı olarak androjenlerin yüksek biyoyararlanımı insülin direncini daha da indükler (35) (Şekil 2).



Şekil 2. İnsülin direnci ve menopoz
(Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur)

1.5.4. İnsülin Etkisindeki Değişiklikler

Tip 2 diyabet, insüline dirençli diyabet olarak da bilinen en yaygın diyabet türüdür ve farklı seviyelerde bozulmuş insülin salgılanması, insülin direnci ve artmış glikoz üretimi ile karakterize heterojen bir bozukluk grubudur. T2DM'de ya insülin üretimi yetersizdir ya da insülin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaz. Östrojen ve progesteron hormonlarının ve ayrıca IGF1'in düşük seviyelerde olması 40 yaş üstü kadınlarda T2DM'nin başlıca nedenlerinden bazılarıdır. Hormonların yetersiz üretimi, daha düşük metabolizmaya ve obeziteye katkıda bulunur ve bu da T2DM'nin başlıca nedenidir (36).

Yapılan çalışmalar primer over yetmezliği (POY) ve erken menopozun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde T2DM riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Brand ve ark.nın (37) prospektif 11 yıllık takip çalışmasında POY olan kadınlarda, olmayan kadınlara kıyasla T2DM riskinin %32 arttığı gösterilmiştir. Shen ve ark.nın (38) Tayvan'da 36931 kadında yaptığı çalışmada, erken menopoz veya POY olan kadınların, 50-55 yaşlarında menopozla giren kadınlara göre DM'ye özgü mortalitelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sekhar ve ark.nın (39), Hindistan'da 300 T2DM tanısı olan, 300 olmayan toplam 600 kadında yaptığı çalışmada, T2DM tanısı olan kadınlarda ortalama menopoz yaşı 44,65 yıl olup, DM tanısı olmayan kadınlarda 48,2 yıldır. T2DM tanısı olan kadınların daha erken menopozla girdiği görülmüştür. Aynı çalışmada 600 kadından 212'sinin (bunlardan 54'ü diyabet tanısı olmayan ve 158'i T2DM tanısı olan kadın) erken menopozla girdiği (<45 yaş) saptanmıştır. Ayrıca diyabet tanısı olan kadınların olmayanlara göre daha yüksek BKİ oranına sahip olduğu ortaya konmuştur (39).

Literatürde cerrahi menopozun daha yüksek T2DM riskine neden olabileceği belirtilmektedir. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada Apiah ve ark. (40), doğal yolla menopozla giren kadınlara kıyasla cerrahi menopozlu kadınlarda T2DM gelişme riskinin daha fazla olduğunu göstermiştir.

Menopozdan sonra T2DM gelişme riski, seks hormonlarına maruz kalma süresinden etkilenebilir. Brand ve ark.nın (37) prospektif 11 yıllık takip çalışmasında, daha kısa bir üreme ömrü (Menarş ile menopoz arasındaki sürenin ortalamadan kısa olmasıdır ve genellikle <30-33 yıl olarak tanımlanır) daha yüksek bir T2DM riski ile ilişkilendirilmiştir (standart sapma başına, daha düşük üreme ömrü 1,06). Benzer şekilde Mishra ve ark.nın (41) yaptığı sistematik incelemede de daha kısa bir üreme ömrünün T2DM riskini artırdığını ve üreme ömründe 1 yıllık bir azalma için %6-15 daha yüksek T2DM riski olduğunu göstermiştir.

1.6. Menopozun Yarattığı Semptomların DM ile İlişkisi

Menopozla birlikte over hormonlarının azalması, metabolik ve fizyolojik değişikliklere yol açarak diyabet ve kardiyovasküler

hastalık (KVH) riskini artırabilir (42). Östrojen seviyelerinin düşmesi, menopozun türü, zamanlaması ve ilişkili semptomlarla birlikte KVH gelişimini etkileyebilir. Ayrıca, menopoz ve diyabetin kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri kemik kaybına ve osteoporotik kırık riskinin artmasına neden olabilir (43). Klimakterik dönemde görülen vazomotor semptomlar (VMS), ürogenital değişiklikler ve psikososyal etkiler, yaşam kalitesini düşürerek inkontinans gibi sorunlara yol açabilir (44). Bunun yanı sıra, östrojen eksikliği vajinal kuruluk ve doku incelmeye sebep olarak dispareni riskini artırırken, diyabet varlığı cinsel fonksiyonu olumsuz etkileyebilir (45). Tüm bu faktörler birlikte değerlendirildiğinde, menopoz ve diyabetin birleşik etkileri, kadın sağlığı üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır.

1.6.1. Menopoz Semptomları ve DM

Menopoz döneminde over hormonlarının etkinliğini kaybetmesiyle kadınlarda meydana gelen metabolik ve fizyolojik değişikliklerle birlikte diyabet oluşma riski artmakta ve kadınlarda menopozla birlikte artık daha sık görülen diyabet semptomlarının şiddeti kadının yaşamında daha etkili olarak yer almaktadır (42). Özellikle menopoz ve diyabete yönelik görülen etkiler ortak semptomlar içermesi sebebiyle zaman zaman karıştırılabilmektedir (40). Böylece semptomların yönetilmesi zor ve karmaşık hâle gelebilmektedir.

Yapılan birçok çalışma, orta yaşta menopozal VMS yaşayan kadınlarda, semptomları yaşamayan kadınlara göre diyabet gelişme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir (46-49). Gray ve ark.nın (46), prospektif çalışmasında (150007 postmenopozal kadın, 13,1 yıllık takip), VMS'si olmayan kadınlarda yıl başına diyabet insidansı oranı 8,4 iken, VMS'si olan kadınlarda yıl başına diyabet insidansı oranı 11,3 ile artış göstermektedir. Aynı çalışmada VMS göstermeyen kadınlara kıyasla herhangi bir VMS bildiren kadınlarda diyabet riski %18 oranında artmış olup, şiddetli VMS yaşayan kadınlarda diyabet riski (özellikle 65 yaş<) her 5 yıl için %4 artmıştır (46). Herber-Gast ve ark.nın (47) çalışmasında (4.895 kadın, 45-50 yaş, 15 yıllık prospektif takip), perimenopozal dönemde daha erken şiddetli VMS'si olan kadınlarda diyabet insidansı (1,55) daha yüksek bulunmuştur. KSÇ çalışmasının bulguları (3075 perimenopozal kadın, 8 yıllık takip), östradiol konsantrasyonlarından bağımsız olarak, sıcak basması ve insülin direnci arasında pozitif bir ilişki olduğunu desteklemektedir (48). Reeves ve ark.nın (49) yaptığı kohort analizinde, orta ila şiddetli semptomları olan kadınların, düşük yoğunlukta semptomları olan ve olmayan kadınlara göre daha erken T2DM başlangıcına sahip olduğu saptanmıştır. Menopoz semptomlarına ve T2DM'ye yatkınlık yaratan abdominal obezite bu ilişkiye aracılık edebilir.

1.6.2. Ürogenital Semptomlar: Üriner İnkontinans, Menopoz ve DM

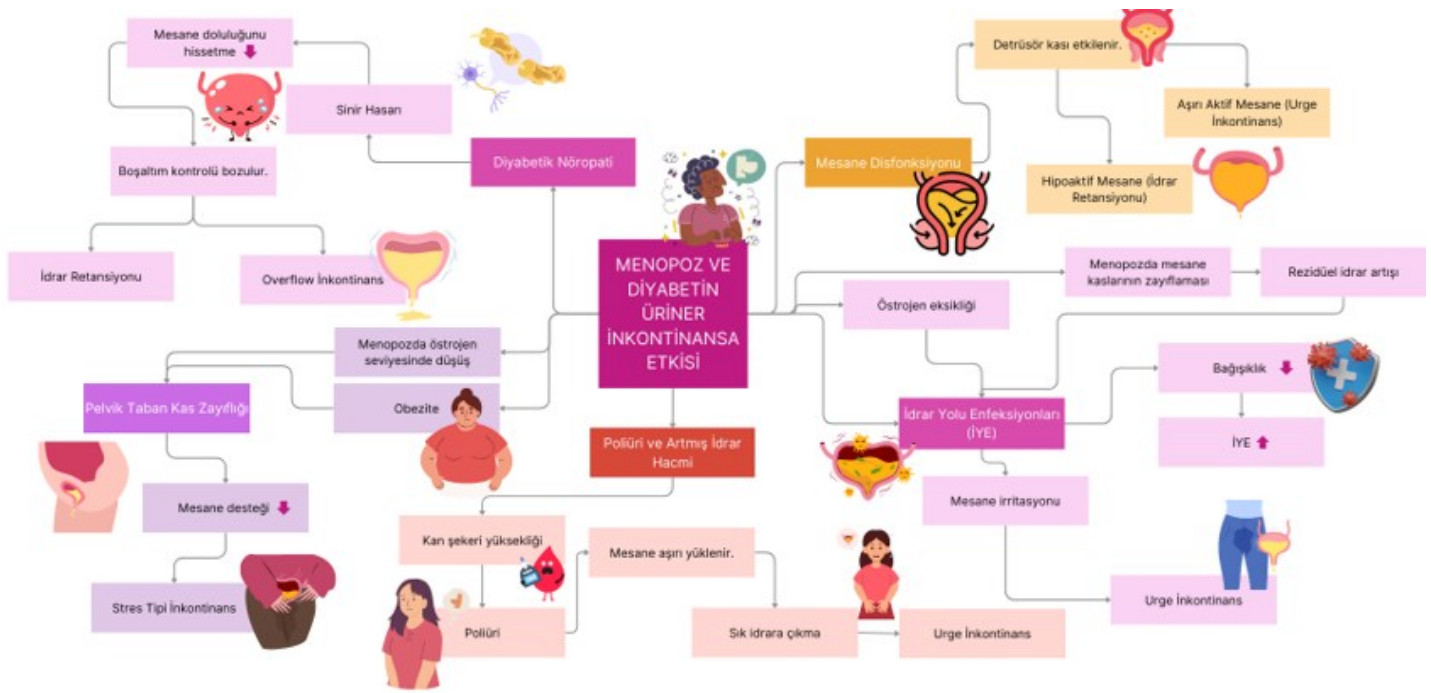
Klimakterik dönemle birlikte meydana gelen VMS, ürogenital, psikososyal etkiler sebebiyle meydana gelen en önemli semptomlardan biri de inkontinans olarak belirtilmektedir (43). Diyabetli kadınlarda üriner inkontinans yaygın olarak görülür, ancak bu artmış risk yalnızca diyabetle açıklanamaz. Diyabet hastalarında üriner inkontinansın olası nedeni mesaneyi innerve eden sinirlerdeki nöropati ve detrusör kasındaki myopati olarak gösterilmektedir. Detrusor kası sempatik ve parasempatik sinirlerden, üretra sfinkter kası ise pudendal (somatik) sinirden innerve olur. Uzun süreli hiperglisemi, sfinkter kası ve mesaneyi innerve eden sinirlerin hasarlanmasına neden olur. Böylece mesanenin kasılma fonksiyonu azalır.

Detrusör kasının anormal fonksiyonu sonrasında üriner fonksiyon azalır ve rezidü idrar volumü artar. Bu durum kliniğe sıklık, urge, üriner zayıflık, dizüri, üriner retansiyon veya üriner inkontinans olarak yansır. Hiperglisemi nedeniyle dizüri ve işeme sıklığı artar ve bu da urge üriner inkontinans oluşumuna katkı sağlar. T2DM ayrıca mikrovasküler hasar oluşturarak pelvik

tabanı etkiler ve sfinkter kası veya mesane disfonksiyona neden olur (50) (Şekil 3).

Ergenoğlu ve ark.nın (51) yaptığı çalışmada (290 kadın (143'ü T2DM, 147'si kontrol) ortalama yaş $53,9 \pm 9,6$ yıl), T2DM'li kadınlarda üriner inkontinans şikayetlerinin daha ciddi olduğu ve yaşam kalitelerinin anlamlı derecede olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. Çalışmada, diyabetli kadınlarda ciddi düzeyde stres üriner inkontinans oranı %19,6 iken, normal kan glukoz seviyesine sahip kadınlarda bu oran %6,1 olarak bulunmuştur (51). Benzer şekilde, 2018 yılında yapılan bir tez çalışmasında (52) (512 diyabetli kadının yaş ortalaması $53,34 \pm 11,19$ yıl), diyabetli kadınların %64,3'ünde üriner inkontinans saptanmış ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. Ayrıca, ileri yaş, hipertansiyon, fazla doğum sayısı, yüksek LDL kolesterol, açlık kan glukoza ve trigliserid düzeylerinin üriner inkontinans riskini artırdığı belirtilmiştir. (52). Koç ve ark.nın (53)

yaptığı çalışmada (diyabet tanısı almış, klimakterik dönemde olan 50-70 yaş aralığında olan 106 kadın) inkontinans yaşamayan kadınların yaşam kalitesi, inkontinans yaşayan kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Terzi'nin (54) ülkemizde 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinansın sıklığı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmada diyabetin bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada 18-40 yaş aralığında üriner inkontinans görülme oranı %22,3 iken, 40 yaş üstünde ise %70,3 olarak tespit edilmiştir (54). Kadınların hem fiziksel beden algılarını hem de sağlık durumlarını olumsuz yönde etkileyen bir faktör olan üriner inkontinansın önlenmesine yönelik olarak sağlık profesyonellerinin çalışma ortamlarında hastalara pelvik egzersizler konusunda bilgilendirmeler, bireysel hijyenin sağlanmasına yönelik girişimler ve hastanın beden algısında olumsuz düşüncelere sebep olan faktörlerin belirlenmesine yönelik olumlu görüşmeler yapmasının süreçte olumlu katkı sağlayacağı bildirilmektedir (53).



Şekil 3. Menopozda diabetes mellitus ve üriner inkontinans ilişkisi (Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur).

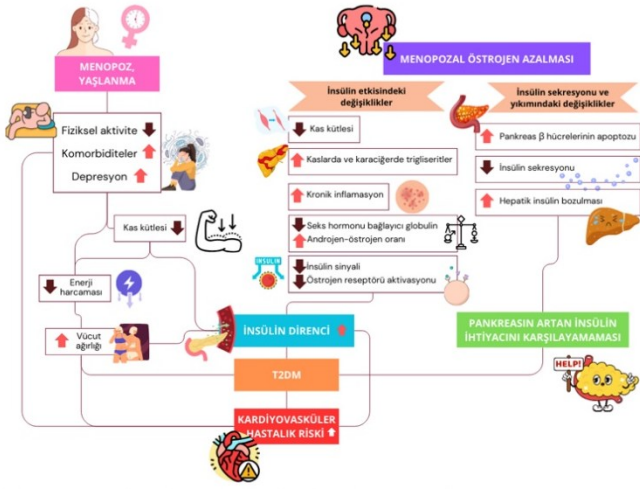
1.6.3. KVH, Menopoz ve DM

Menopozda KVH riskindeki artış, vücut yağ dağılımındaki değişiklikler, lipoprotein düzeylerindeki bozulmalar ve endotel belirteçlerindeki değişiklikler gibi çeşitli kardiyometabolik değişikliklere bağlanabilir (42). Azalan östradiol seviyeleri KVH riskindeki artışın bir kısmını açıklasa da bu ilişkinin karmaşıklığının seks hormonlarının kaybının ötesine uzandığını kabul etmek gereklidir. Menopoz özellikleri, menopozun zamanlaması ve türü (doğal veya cerrahi) gibi diğer faktörler, VMS, anksiyete, depresyon ve eşlik eden uyku bozuklukları gibi menopozla ilişkili semptomlar da KVH riskini etkiler (Şekil 4).

Menopoz yaşı KVH riskinde rol oynar. Beş ülkede yapılan 15 gözlemsel çalışmadan (N=301438) elde edilen verilerin analiz edildiği bir çalışmada, erken menopoz (<45 yaş), 50-51 yaşlarında menopoz giren kadınlara kıyasla artan KVH riski ile ilişkilendirilmektedir. Bu ilişki, sigara içme, aşırı yağlanma ve hipertansiyon gibi belirlenmiş KVH risk faktörlerinden bağımsız olarak saptanmıştır. Menopoz yaşı sürekli bir değişken olarak ele

alındığında, sonuçlar menopoz yaşındaki her bir yıllık azalma için KVH riskinin %3 arttığını ortaya çıkarmıştır (55).

Tip 1 veya tip 2 diyabetli postmenopozal kadınlar, diyabeti olmayan postmenopozal kadınlara göre 2 ila 3 kat daha yüksek KVH'ye özgü mortaliteye sahiptir (56). Bununla birlikte, diyabet ile ilişkili KVH riski kadınlarda erkeklerden daha yüksek olabilir. Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, T1DM veya T2DM kadınlara, diyabetli erkeklerle göre %58 daha yüksek koroner kalp hastalığı (KKH) riskine sahip olduğu saptanmıştır (57). Yetkin ve ark.nın (58), koroner arter darlığı açısından araştırılan 502 hastada yaptığı çalışmada, şiddetli KVH, önceki diyabet tanısı (T1DM veya T2DM), kadın cinsiyet ve postmenopozal durum ile ilişkilendirilmiştir. Yoshida ve ark.nın (59) yaptığı 9.374 postmenopozal kadının analizinde de T2DM'nin varlığı, erken menopoz girenlerde KKH ve inme riskini istatistiksel olarak önemli ölçüde artırmıştır. Bu veriler, orta yaşta diyabetli kadınlarda glukoz kontrolü ve KVH riskinin azaltılmasını sağlamak için zamanında müdahalenin önemini vurgulamaktadır.

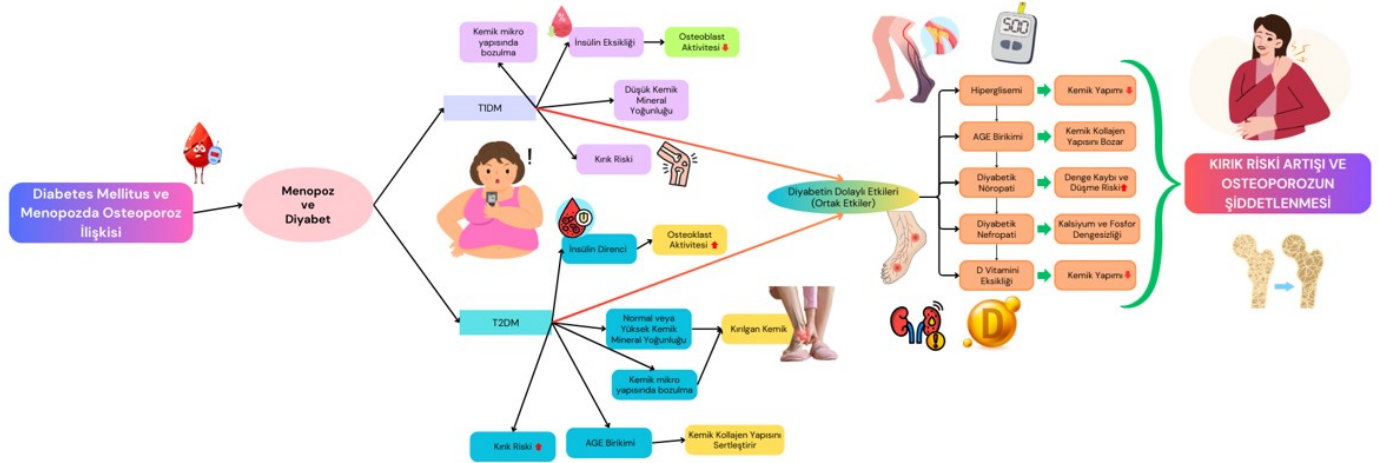


Şekil 4. Menopoz ve diabetes mellitusun kardiyovasküler hastalık oluşumuna etkisi (Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur).

1.6.4. Kırık Riski, Menopoz ve DM

Menopozdaki kadınlarda östrojen eksikliği kemik kaybına ve kemik yapısının bozulmasına yol açarak osteoporotik kırık riskini artırır (43). Ek olarak, diyabet kemik kalitesini olumsuz yönde etkiler (60). Bu nedenle, diyabet ve menopozun birlikteliği kırık riskinde artışa neden olabilir (Şekil 5). Menopozdan sonra kadınlarda diyabet, kemik mineral yoğunluğundan (KMY) ziyade

kemik mikroyapısını bozar (61). Bonds ve ark.nın (62) yaptığı gözlemsel çalışmada (diyabeti olan 93676 postmenopozal kadın ve olmayan 88120 kadın), başlangıçta diyabeti olan kadınların kalça ve lomber omurgada olmayan kadınlara göre daha yüksek KMY'si olduğu bulunmuştur. Ancak yedi yıllık bir takipten sonra başlangıçta diyabeti olan kadınlarda, olmayan kadınlara kıyasla, %20 daha yüksek kırık riski bulunmuştur (62). Benzer şekilde, postmenopozal kadınlarla yapılan başka bir çalışmada (63), trabeküler kemik skoru ile tahmin edilen bozulmuş kemik mikromimarisi prevalansı, T2DM'li kadınlarda T2DM'li olmayan kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla %51 ve %23,5; $P < 0,001$). Bir meta-analiz çalışmasında 15 gözlemsel çalışma incelenmiş (T2DM'li 263006 kadın ve T2DM'siz 502115 kadın), T2DM %30 daha yüksek kalça kırığı riski ile ilişkilendirilmiştir (64). Kronik inflamasyon, sarkopeni, kemik matriksi üzerindeki glukoz toksisitesi ve düşmeye yatkınlık yaratan mikrovasküler komplikasyonlar diyabette artmış kırık riskinin olası araçları olarak bulunmuştur (60,65). Thong ve ark.nın (66) çalışmasında (T1DM'li 107 kadın, T2DM'li 333 kadın ve diyabeti olmayan 10873 kadın, 15 yıllık takip), diyabet olan kadınların, olmayanlara göre daha yüksek kırık riskine sahip olduğu bulunmuştur. Bu risk T1DM'li kadınlarda daha kısa üreme ömrü ile açıklanmış ve bu da erken menopozun bir etkisinin olduğunu göstermiştir (66). Erken menopoz, genel popülasyonda artmış kırık riski ile ilişkili olduğundan, bu bulgular birlikte ele alındığında, östrojene daha kısa maruz kalma süresinin diyabet ile ilişkili kırık riskine katkıda bulunduğunu söylenebilir.



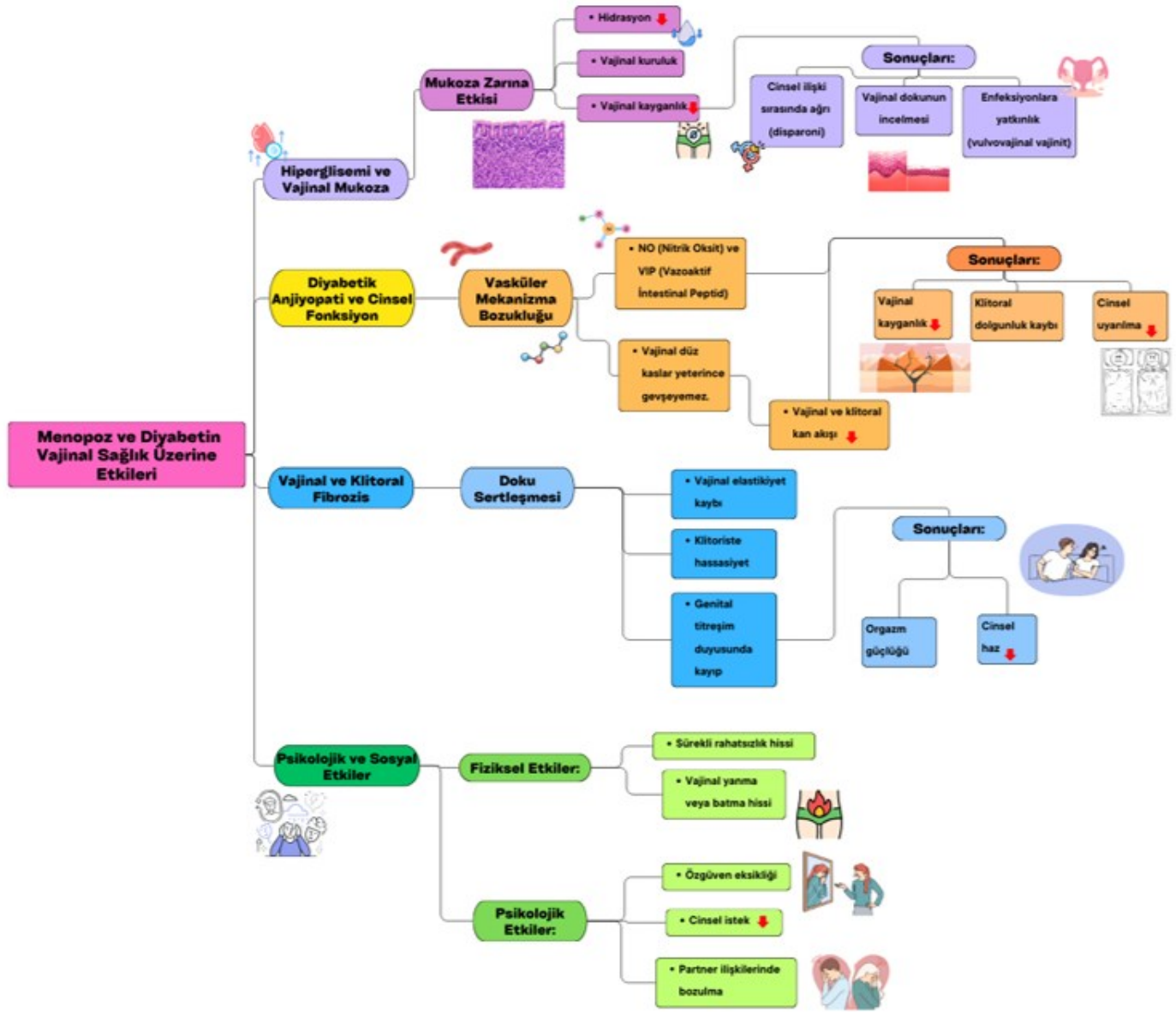
Şekil 5. Menopozda diabetes mellitus ve osteoporoz (Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur).

1.6.5. Cinsel Sağlık, Menopoz ve DM

Testosteron, östrojen ve progesteron dengesizliği cinsel sorunlara neden olabilir. Östrojenler mukozal epitelyumu, duysal eşikleri, beyni ve genital kan akışını düzenledikleri için önemlidir. Testosteron esas olarak uyarılmayı, cinsel isteği, orgazmı ve kan akışını etkilerken, progesteron bireyin cinsel uyarana karşı duyarlılığını ve yanıt verme eğilimini (cinsel alıcılığı) artırabilir (67).

Disparoni, cinsel ilişki sırasında genital bölgede hissedilen tekrarlayan veya sürekli ağrı olarak tanımlanır ve kadınlarda daha sık görülür. Menopoz döneminde östrojen seviyelerinin azalması, vajinal kuruluğa ve vajinal dokuların incelmeye yol açarak disparoni riskini artırabilir. Diyabet varlığı da cinsel fonksiyonu etkileyebilir; diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının nörolojik, vasküler, hormonal ve psikososyal faktörlerle ilişkili olduğu belirtilmektedir (45). Hiperglisemi, vajinal dokunun mukoza zarını etkileyerek hidrasyonunu azaltır ve bu da disparoni ve vajinal kayganlığın azalmasına yol açar (68). Diyabetli kadınlarda ayrıca klitoris ve vajinal dokuda fibrozis ve genital titreşim duyusunda azalma görülür (67). Nitrik oksit (NO) ve vazoaaktif intestinal peptid (VIP), diyabetik anjiyopatide vajinal düz kasları gevşetmek ve kan akışını artırmak için etki eder.

Uyarılma sırasında vajinal kayganlık ve klitoris dolgunluğu da anjiyopatiden etkilenir ve bu da cinsel aktivite sırasında uyarılmada düşüşe ve disparoniye yol açar (69). Diyabetli hastalarda zayıf vajinal kayganlık ayrıca cinsel ağrıya, vulvovajinal vajinite, rahatsızlığa ve özgüven eksikliğine yol açabilir (Şekil 6). Bunun yanı sıra, diyabetteki nöropati normal cinsel uyarın iletimini ve aktif cinsel tepkiyi tehdit ederek epitel kalınlığında ve kas tabakasında azalma gibi vajinal duvarlarda değişikliklere neden olabilir ve ayrıca zayıf kas tonusu nedeniyle pelvik tabanını da zorlayabilir (67). Özellikle vajinanın otonom siniri ve klitoris corpus cavernosum'u etkilenir ve bu da vajinayı, klitoris ve labial genişlemeyi devre dışı bırakır (70). Uyarılma ve orgazmik cinsel tepki, yapı ve işlevdeki bu değişikliklerden etkilenir. Diyabet ve menopoz birlikteliği östrojen seviyelerindeki düşüş ve diyabetin neden olduğu sinir hasarı, vajinal kuruluk, libido kaybı ve ağrılı cinsel ilişki gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, diyabetin neden olduğu dolaşım bozuklukları genital bölgedeki kan akışını azaltarak cinsel uyarılmayı zorlaştırabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde diyabet ve menopozun ortak semptomları hem fiziksel hem de duygusal olarak cinsel yaşamı olumsuz etkileyerek genel yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe neden olabilir (53).



Şekil 6. Menopoz ve diabetes mellitusun vajinal sağlık üzerine etkileri (Görsel yazarlar tarafından oluşturulmuştur).

Koç ve ark.nın (53) yaptığı çalışmada menopoza girmiş diyabetli kadınlardan disparoni yaşamayanların cinsel yaşam kaliteleri, disparoni yaşayanlardan daha yüksek bulunmuştur ($p=0,043$). Kadın cinsel hayatında yaşlanma ve menopozal geçişle birlikte meydana gelen vajen ve servikte kan akımı ve sekresyonunun azalmasıyla otonom nöropati aracılığıyla cinsel uyarılmanın azalması ve eşlik eden hormonal değişiklikler, özellikle de diyabet varlığı cinsel disfonksiyonu oluşturan en önemli risk faktörleridir (71). Ayrıca bu dönemde hormonlarda meydana gelen farklılıklarla birlikte duygusal bozuklukların görülmesi, bireylerin cinsel doyumlarını da olumsuz etkilemektedir (72). Kadınların diyabet ve menopozun etkisiyle yaşadıkları disparoni durumunun cinsel yaşam kalitelerine olan olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sağlık çalışanlarının klinik ortamlarda hastalarının cinsel yaşamlarına yönelik daha detaylı sorular sormaları ve konuya ilişkin doğru sağlık profesyonellerine yönlendirmelerinin sorunun çözümü açısından önemli olacağı söylenebilir.

1.7. HRT ve DM

Hormon replasman tedavisi, histerektomi geçiren kadınlarda östrojen monoterapi veya uterusu sağlam olanlarda progestojen ile kombinasyon halinde uygulanır ve ilerleyen yaşlarda daha düşük T2DM ile ilişkilidir (11,73). Salpeter ve ark.nın (74) yaptığı meta-analiz çalışmasında, HRT, T2DM

insidansını %30 oranında azaltarak insülin direncini %13 oranında azaltmıştır. HRT, menopozal kadınlarda menopoz semptomlarını, ürogenital atrofiyi yönetmek ve postmenopozal osteoporozu önlemek için tercih edilen tedavidir. HRT, lipid profilini, vücut kompozisyonunu ve subklinik ateroskleroz indekslerini iyileştirdiği için kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (75). Sonuç olarak HRT, menopoz sonrası kadınlarda DM riskini azaltabilir ve glukoz homeostazını iyileştirebilir.

1.8. Menopozda DM Yönetimi

Menopozal dönemde diyabet yönetiminde amaç: glisemik kontrolün sağlanması, kilo verme ve kardiyovasküler riskin azaltılması, osteoporoz ve sarkopeni gibi ek morbiditelerin dikkate alınarak izlenmesidir (7,13). Zayıf glisemik kontrol kemik ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerle ilişkili olduğundan, menopoza geçiş yapan diyabetli kadınlarda glisemik kontrolün sağlanması ana hedeftir (76,77). Tüm diyabetli hastalar için geçerli olan yaşam tarzı değişiklikleri (kilo kontrolü, sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz gibi) menopozal dönemdeki diyabetli kadınlar için de geçerlidir (78). Menopoz, kilo alımını ve yağ dokusu artışını tetikleyebilir, bu da glikoz kontrolünü zorlaştırır. Kilo kontrolü için kalori alımının azaltılması ve fiziksel aktivitenin artırılması önemlidir. Günde 1.200-1.500

kcal veya günde 500-750 kcal enerji açığı olan diyet rejimleri idealdir (11).

Sık sebze ve zeytinyağı tüketimi, ılımlı balık tüketimi ve düşük kırmızı veya işlenmiş et tüketimi, Akdeniz diyeti, karbonhidrat tüketiminde azalma ile birlikte kilo kaybı ve kardiyovasküler faydalar için ideal tavsiyeyi oluşturmaktadır (79). Uygun kalsiyum ve D vitamini alımı, sınırlı alkol ve sodyum alımı ve sigarayı bırakma, diyet müdahaleleri planlanırken göz önünde bulundurulması gereken ek faktörlerdir. Haftada en az 150 dakika orta veya haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz ve haftada iki veya üç kez direnç ve esneklik egzersizlerinden oluşan fiziksel aktivite de yaşam tarzı müdahalelerine dahil edilmelidir ve sedanter yaşam mümkün olduğunca azaltılmalıdır (78).

Menopoz dönemi, östrojen seviyelerindeki azalma nedeniyle vajinal kuruluk, libido kaybı ve cinsel isteksizlik gibi sorunlara yol açabilir. Diyabet, aynı zamanda vajinal enfeksiyon riskini artırabilir ve cinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu süreçte, vajinal kuruluğu gidermek için su bazlı kayganlaştırıcılar ve östrojen içeren vajinal kremler kullanılabilir. Kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmak, enfeksiyon riskini azaltır. Ayrıca, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri hormon dengesini iyileştirerek cinsel sağlığı destekler. Cinsel terapi ve psikoterapi, duygusal sorunları ele almak ve cinsel isteksizlikle başa çıkmak için faydalı olabilir. Bu tedavi stratejileri, menopoz ve diyabetin cinsel sağlık üzerindeki etkilerini yönetmeye yardımcı olabilir (80,81).

Menopoz döneminde T2DM'li kadınlar farmakolojik tedaviye de ihtiyaç duymaktadır. Tedaviler, oral ilaçları (metformin, sülfonilüreler, tiazolidindionlar, dipeptidil peptidaz inhibitörleri, sodyuma bağımlı glikoz taşıyıcı 2 (SGLT2) inhibitörleri) ve enjekte edilebilir ajanları (glukagon benzeri peptit 1 (GLP1) reseptör agonistleri, insülin) içerir. Menopoz sonrası östradiol düşüşü, osteoporoz riskini artırır ve glikoz düşürücü ilaçların kemik metabolizması üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır; T2DM, osteoporoz ve aterosklerozun ortak mekanizmalarını bozabilir (11). İnsülin, geç evre T2DM'li bazı hastalarda gereklidir. Bununla birlikte, insülin dikkatli bir şekilde ve sadece menopozdan sonra kadınlarda endikasyondan sonra kullanılmalıdır, çünkü vücut ağırlığını artırabilir ve hipoglisemik ataklara yol açabilir. Anabolik olaylarına rağmen, insülin kullanımı da kırık riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir (78).

Menopozal dönemde kadınların yaklaşık %85'inde vazomotor, emosyonel, gastrointestinal, ürogenital, cinsel, metabolik, kardiyovasküler, kas-iskelet sistemi, saç, deri ve uyku ile ilgili semptomlar görülebilmektedir (82). Bu semptomların şiddeti ve sıklığı, kültürel faktörler, yaşam tarzı, aile desteği, eğitim düzeyi, ekonomik durum ve sağlık alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diyabetli menopozal kadınların bakım yönetiminde, her iki durumun da yarattığı özel ihtiyaçlar sağlık profesyonelleri tarafından dikkate alınmalıdır.

Diyabet, KVH, osteoporoz ve üriner sistem enfeksiyonları gibi komplikasyonların riskini artırabildiği için, diyabetli menopozal kadınların bakımında: düzenli kan şekeri ölçümleri yapılarak, hiperglisemi veya hipoglisemi durumları önlenmelidir; diyetisyen ile iş birliğiyle dengeli ve sağlıklı bir diyet planı oluşturulmalı, danışmanlık verilerek takip edilmelidir; düzenli egzersiz programları teşvik edilmeli, bu sayede kardiyovasküler sağlık desteklenmeli ve osteoporoz riski azaltılmalıdır; menopozal semptomların yönetimi için uygun stratejiler belirlenmeli ve hastaya bu konuda destek verilmelidir. Hastanın duygusal ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, gerekli destek sağlanmalıdır. Bu yaklaşımlar, diyabetli menopozal kadınların yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynar (53).

2. Sonuç ve Öneriler

Tip 1 ve tip 2 diyabetli kadınlar, diyabeti olmayan kadınlara göre daha erken yaşta menopoz yaşayabilirler. Olası nedenler arasında over foliküllerinin otoimmün yıkımı, mikrovasküler komplikasyonlar ve over yaşlanmasına katkıda bulunan zayıf glisemik kontrol yer alır. Ek olarak, menopoz sıklıkla merkezi yağ dokusu birikimini ve insülin direncini artırır ve bu da T2DM riskini artırır. Menopozda daha erken yaş, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek T2DM riski ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, diyabetli postmenopozal kadınlarda, KMY ile bağımsız olarak, diyabetli erkeklere göre diyabet ile ilişkili KVH riski daha yüksektir ve diyabeti olmayan kadınlara göre daha yüksek kırık riski vardır. HRT, diyabeti olan kadınlarda glisemik kontrolü iyileştirebilir. Diyabetli kadınlarda şiddetli menopoz semptomları, genital atrofi vb. HRT alma endikasyonlarında, KVH risk sınıflandırmasından sonra HRT düşünülmelidir. Sağlık çalışanları diyabetli postmenopozal kadınlarda, glukoz düşürücü ilaçların kardiyovasküler sonuçlar, vücut ağırlığı ve kırık riski üzerindeki etkilerini dikkate alarak, yaşam tarzı ve tıbbi yönetim ile ilgili güncel kılavuzlar doğrultusunda danışmanlık vermelidir. Diyabetli hastalar arasında postmenopozal kadınların yüzdesi artmaya devam ettikçe, bu kadınlarda menopoz semptomlarının ve diyabetin yönetimine yaklaşım; yaşam kalitesini ve optimal metabolik, kardiyovasküler sağlık, ürogenital sağlık, cinsel sağlık ve kemik sağlığını hedefleyerek bütüncül olmalıdır.

3. Alana Katkı

Literatürde yapılan taramalarda, menopoz ve diyabetin çift yönlü ilişkisini ve etkilerini ele alan Türkçe yazılmış derleme çalışmalarına rastlanmamıştır. Bu derleme makale, güncel literatür ışığında menopoz ve diyabetin birbirini karşılıklı olarak nasıl etkilediğini ve bu etkileşimin kadın sağlığı üzerindeki yansımalarını kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Derleme, sağlık çalışanlarının menopoz semptomları ile diyabetin yönetimini birlikte değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçlamakta; menopozal dönemdeki diyabetli kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak metabolik denge, kardiyovasküler sağlık, ürogenital ve cinsel sağlık ile kemik sağlığının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurgulamaktadır.

Teşekkürler

Yok.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir kişi ve/veya kurum ile ilgili çıkar çatışması yoktur.

Yazarlık Katkısı

Fikir/Kavram: DB, MS; Tasarım: DB, MS; Denetleme: DB, MS; Kaynak ve Fon Sağlama: -; Malzemeler: -; Veri Toplama ve/veya İşleme: -; Analiz/Yorum: DB, MS; Literatür Taraması: DB, MS; Makale Yazımı: DB, MS; Eleştirel İnceleme: DB, MS.

Finansal Destek

Araştırma için bütçe desteği alınmamıştır.

References

1. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2006 Jan;29 (Suppl 1):43-8.
2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas [Internet]. 11th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2025 [cited 2025 May 8]. Available from: <https://www.diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/>
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Data and research on diabetes [Internet]. Atlanta (GA): CDC; [updated 2024 Dec 13; cited 2025 Jan 17]. Available from: <https://www.cdc.gov/diabetes/php/data-research/index.html>

4. Kaymak Y, Tırnaksız F. Menapoz ve deri. *Türkiye Klinikleri J Med Sci*. 2006;26(6):675-84.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Updated guidelines for management of cervical cancer screening abnormalities [Internet]. Washington (DC): ACOG; 2020 Oct [cited 2025 Jan 20]. Available from: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/10/updated>
6. Anagnostis P, Christou K, Artzouchaltzi AM, Gekas NK, Kosmidou N, Siolos P, et al. Early menopause and premature ovarian insufficiency are associated with increased risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Endocrinol*. 2019;180(1):41-50. DOI: 10.1530/EJE-18-0602.
7. Paschou SA, Papanas N, Kandaraki EA, Maltezos E, Tsatsoulis A, Lambrinoudaki I. Diabetes in Menopause: Risks and Management. *Curr Vasc Pharmacol*. 2019;17(6):556-63. DOI: 10.2174/1570161116666180625124405.
8. LeBlanc ES, Desai M, Perrin N, Van Marter J, Nee R, Weitlauf JC. Reproductive history and risk of type 2 diabetes mellitus in postmenopausal women: findings from the Women's Health Initiative. *Menopause*. 2017;24(1):64-72. DOI:10.1097/GME.0000000000000714.
9. Andlib N, Sajad M, Thakur SC. Association of diabetes mellitus with risk of reproductive impairment in females: A comprehensive review. *Acta Histochem*. 2024;126(5-7):152173. DOI: 10.1016/j.acthis.2024.152173.
10. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu [Internet]. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; 2018 [cited 2025 Feb 1]. Available from: <https://www.temd.org.tr/>
11. Slopian R, Wender-Ozegowska E, Rogowicz-Frontczak A, Mieczekalski B, Zozulinska-Ziolkiewicz D, Jaremek JD et al. Menopause and diabetes: EMAS clinical guide. *Maturitas*. 2018;117:6-10. DOI: 10.1016/j.maturitas.2018.08.009.
12. World Health Organization. Diabetes [Internet]. Geneva: WHO; 2021 [cited 2023 Nov 9]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
13. Paschou SA, Kandaraki E, Tsatsoulis A, Lambrinoudaki I. Therapeutic strategies for type 2 diabetes mellitus in women after menopause. *Maturitas*. 2019;126:69-72. DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.05.003.
14. Vural PI, Balci Yangın H. Menopoz algısı: Türk ve Alman kadınların karşılaştırılması. *Gümüşhane Univ Sağlık Bilim Derg*. 2016;5(3):7-15.
15. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021 [Internet]. Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2021 [cited 2023 Nov 9]. Available from: <https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/45316/0/siy2021-turkcepdf.pdf>
16. Khalil N, Sutton-Tyrrell K, Strotmeyer ES, Greendale GA, Vuga M, Selzer F et al. Menopausal bone changes and incident fractures in diabetic women: a cohort study. *Osteoporos Int*. 2011 May;22(5):1367-76. DOI: 10.1007/s00198-010-1357-4.
17. Monterrosa-Castro A, Blümel JE, Portela-Buelvas K, Mezones-Holguín E, Barón G, Bencosme A et al. Type II diabetes mellitus and menopause: a multinational study. *Climacteric*. 2013;16(6):663-72. DOI: 10.3109/13697137.2013.798272.
18. Kjaer K, Hagen C, Sando S, Eshoj O. Epidemiology of menarche and menstrual disturbances in an unselected group of women with insulin-dependent diabetes mellitus compared to controls. *J Clin Endocrinol Metab*. 1992;75(2):524-29. DOI: 10.1210/jcem.75.2.1639955.
19. Dorman JS, Steenkiste AR, Foley TP, et al. Menopause in type 1 diabetic women: is it premature?. *Diabetes*. 2001;50(8):1857-62. DOI: 10.2337/diabetes.50.8.1857.
20. Brand JS, Onland-Moret NC, Eijkemans MJ, Tjønneland A, Roswall N, Overvad K et al. Diabetes and onset of natural menopause: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Hum Reprod*. 2015;30(6):1491-98. DOI: 10.1093/humrep/dev054.
21. Yi Y, Harlow SD, Karvonen-Gutierrez C, et al. Women with Type 1 diabetes (T1D) experience a shorter reproductive period compared with nondiabetic women: the Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications (EDC) study and the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). *Menopause*. 2021;28(6):634-41. Published 2021 Mar 1. DOI: 10.1097/GME.0000000000001758.
22. Yarde F, van der Schouw YT, de Valk HW, Franx A, Eijkemans MJ, Spiering W et al. Age at menopause in women with type 1 diabetes mellitus: the OVADIA study. *Human Reproduction (Oxford, England)*. 2015 Feb;30(2):441-46. DOI: 10.1093/humrep/deu327.
23. Kim, C., Cleary, P. A., Cowie, C. C., Braffett, B. H., Dunn, R. L., Larkin, et al. Effect of glycemic treatment and microvascular complications on menopause in women with type 1 diabetes in the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) cohort. *Diabetes Care*. 2014;37(3):701-8. DOI: 10.2337/dc13-1746.
24. Sjöberg L, Pitkaniemi J, Harjutsalo V, Haapala L, Tiitinen A, Tuomilehto J et al. Menopause in women with type 1 diabetes. *Menopause*. 18(2):p 158-163, February 2011. | DOI: 10.1097/gme.0b013e3181ef3af0.
25. Yi, Y., El Khoudary, S. R., Buchanich, J. M., Miller, R. G., Rubinstein, D., Orchard, T. J., et al. Association of age at diabetes complication diagnosis with age at natural menopause in women with type 1 diabetes: The Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications (EDC) Study. *J Diabetes Complications*. 2021;35(3):107832. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2020.107832.
26. Kahvecioğlu Mungan T, Büyüksulu N. Menopoz ve Metabolik Sendrom ilişkisi. *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*. 2024;9(2):307-12. DOI: 10.61399/ikcusbfd.1297953.
27. Akdağ S, Kaner G, Ayer Ç. Menopoz döneminde beslenmenin yönetimi. *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*. 2022;7(1):191-7.
28. Yazdkhasti M, Jafarabady K, Shafiee A, Omran S.P, Mahmoodi Z, Esmaeilzadeh S et al. The association between age of menopause and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Metab (Lond)*. 2024;21(1):87. Published 2024 Nov 7. DOI: 10.1186/s12986-024-00858-0.
29. Guo C, Li Q, Tian G, Liu Y, Sun X, Yin Z et al. Association of age at menopause and type 2 diabetes: A systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Prim Care Diabetes*. 2019;13(4):301-9. DOI: 10.1016/j.pcd.2019.02.001.
30. Goossens GH, Jocken JWE, Blaak EE. Sexual dimorphism in cardiometabolic health: the role of adipose tissue, muscle and liver. *Nat Rev Endocrinol*. 2021;17(1):47-66. DOI: 10.1038/s41574-020-00431-8.
31. Greendale GA, Sternfeld B, Huang M, Han W, Karvonen-Gutierrez C, Ruppert K et al. Changes in body composition and weight during the menopause transition. *JCI Insight*. 2019;4(5):e124865. Published 2019 Mar 7. DOI: 10.1172/jci.insight.124865.
32. Samargandy S, Matthews KA, Brooks MM, Barinas-Mitchell E, Magnani JW, Janssen I, Kazlauskaitė R et al. Abdominal visceral adipose tissue over the menopause transition and carotid atherosclerosis: the SWAN heart study. *Menopause*. 2021;28(6):626-33. Published 2021 Mar 1. DOI: 10.1097/GME.0000000000001755.
33. Pu D, Tan R, Yu Q, Wu J. Metabolic syndrome in menopause and associated factors: a meta-analysis. *Climacteric*. 2017;20(6):583-91. DOI: 10.1080/13697137.2017.1386649.
34. de Mutsert R, Gast K, Widya R, de Koning E, Jazet I, Lamb H et al. Associations of Abdominal Subcutaneous and Visceral Fat with Insulin Resistance and Secretion Differ Between Men and Women: The Netherlands Epidemiology of Obesity Study. *Metab Syndr Relat Disord*. 2018;16(1):54-63. DOI:10.1089/met.2017.0128.
35. Janssen I, Powell LH, Kazlauskaitė R, Dugan SA. Testosterone and visceral fat in midlife women: the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN) fat patterning study. *Obesity (Silver Spring)*. 2010;18(3):604-10. DOI: 10.1038/oby.2009.251
36. Progetto Menopausa Italia Study Group. General and medical factors associated with hormone replacement therapy among women

- attending menopause clinics in Italy. *Menopause*. 2001;8(4):290-5. DOI: 10.1097/00042192-200107000-00012.
37. Brand JS, van der Schouw YT, Onland-Moret NC, Sharp SJ, Ong KK, Khaw KT et al. Age at menopause, reproductive life span, and type 2 diabetes risk: results from the EPIC-InterAct study. *Diabetes Care*. 2013;36(4):1012-9. DOI: 10.2337/dc12-1020.
 38. Shen TY, Strong C, Yu T. Age at menopause and mortality in Taiwan: A cohort analysis. *Maturitas*. 2020;136:42-8. DOI: 10.1016/j.maturitas.2020.04.008.
 39. Sekhar TV, Medarametla S, Rahman A, Adapa SS. Early Menopause in Type 2 Diabetes - A Study from a South Indian Tertiary Care Centre. *J Clin Diagn Res*. 2015;9(10):OC08-OC10. DOI: 10.7860/JCDR/2015/14181.6628.
 40. Appiah D, Winters SJ, Hornung CA. Bilateral oophorectomy and the risk of incident diabetes in postmenopausal women. *Diabetes Care*. 2014;37(3):725-33. DOI:10.2337/dc13-1986.
 41. Mishra SR, Waller M, Chung HF, Mishra GD. Epidemiological studies of the association between reproductive lifespan characteristics and risk of Type 2 diabetes and hypertension: A systematic review. *Maturitas*. 2022;155:14-23. DOI: 10.1016/j.maturitas.2021.09.009.
 42. Yağmur S. Kadınların bazı özelliklerinin ve menopoz semptomlarının menopozal tutuma etkisi [yüksek lisans tezi]. Malatya: İnönü Üniversitesi; 2018.
 43. Greendale GA, Sowers M, Han W, Huang MH, Finkelstein JS, Crandall CJ et al. Bone mineral density loss in relation to the final menstrual period in a multiethnic cohort: results from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). *J Bone Miner Res*. 2012;27(1):111-8. DOI: 10.1002/jbmr.534.
 44. Kim HK, Kang SY, Chung YJ, Kim JH, Kim MR. The Recent Review of the Genitourinary Syndrome of Menopause. *J Menopausal Med*. 2015;21(2):65-71. DOI: 10.6118/jmm.2015.21.2.65.
 45. Çiftçi H, Yeni E. Diyabetes mellitus'un kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi. *Kadın Cinsel Sağlığı*. 2012;(5):83-6.
 46. Gray KE, Katon JG, LeBlanc ES, Woods NF, Bastian LA, Reiber GE et al. Vasomotor symptom characteristics: are they risk factors for incident diabetes?. *Menopause*. 2018;25(5):520-30. DOI: 10.1097/GME.0000000000001033.
 47. Herber-Gast GCM, Mishra GD. Early severe vasomotor menopausal symptoms are associated with diabetes. *Menopause*. 2014;21(8):855-60. DOI:10.1097/GME.000000000000017.
 48. Thurston RC, Chang Y, Mancuso P, Matthews KA. Adipokines, adiposity, and vasomotor symptoms during the menopause transition: findings from the Study of Women's Health Across the Nation. *Fertil Steril*. 2013;100(3):793-800. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.05.005.
 49. Reeves AN, Elliott MR, Brooks MM, Karvonen-Gutierrez CA, Bondarenko I, Hood MM et al. Symptom clusters predict risk of metabolic-syndrome and diabetes in midlife: the Study of Women's Health Across the Nation. *Ann Epidemiol*. 2021;58:48-55. DOI: 10.1016/j.annepidem.2021.02.011.
 50. Danforth KN, Townsend MK, Curhan GC, Resnick NM, Grodstein F. Type 2 diabetes mellitus and risk of stress, urge and mixed urinary incontinence. *J Urol*. 2009;181(1):193-7. DOI: 10.1016/j.juro.2008.09.007.
 51. Ergenoğlu AM, Yeniel AÖ, Akdemir A, Akman L, Aşkar N, İtil İM. Diyabetes Mellituslu Kadınlarda Üriner İnkontinansın Şiddeti ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. *Kocaeli Tıp Dergisi*. 2012;1(1):1-5.
 52. Erkal E. Üriner inkontinansı olan ve olmayan diyabetli kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi [yüksek lisans tezi]. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi; 2018.
 53. Koç A, Çakmak B, Genç B. Menopoz dönemindeki diyabetik kadınlarda yaşanan semptomların yaşam kalitesi parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Prospektif Tek Grup Çalışma). *Türk J Diabetes Obes*. 2021;5(2):137-45. DOI:10.25048/tudod.861243.
 54. Terzi H. 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler. *Ege Tıp Dergisi*. 2013;52(1):15-9.
 55. Zhu D, Chung HF, Dobson AJ, Pandeya N, Giles GG, Bruinsma F et al. Age at natural menopause and risk of incident cardiovascular disease: a pooled analysis of individual patient data. *Lancet Public Health*. 2019;4(11):e553-64. DOI: 10.1016/S2468-2667(19)30155-0.
 56. Ma Y, Hébert JR, Balasubramanian R, Wedick NM, Howard BV, Rosal MC et al. All-cause, cardiovascular, and cancer mortality rates in postmenopausal white, black, Hispanic, and Asian women with and without diabetes in the United States: the Women's Health Initiative, 1993-2009. *Am J Epidemiol*. 2013;178(10):1533-41. DOI: 10.1093/aje/kwt177.
 57. Wang Y, O'Neil A, Jiao Y, Wang L, Huang J, Lan Y et al. Sex differences in the association between diabetes and risk of cardiovascular disease, cancer, and all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and meta-analysis of 5,162,654 participants. *BMC Med*. 2019;17(1):136. Published 2019 Jul 12. DOI: 10.1186/s12916-019-1355-0.
 58. Yetkin E, Topal E, Erguzel N, Senen K, Heper G, Waltenberger J. Diabetes mellitus and female gender are the strongest predictors of poor collateral vessel development in patients with severe coronary artery stenosis. *Angiogenesis*. 2015;18(2):201-7. DOI: 10.1007/s10456-015-9460-y.
 59. Yoshida Y, Chen Z, Baudier RL, Krousel-Wood M, Anderson AH, Fonseca VA et al. Early Menopause and Cardiovascular Disease Risk in Women With or Without Type 2 Diabetes: A Pooled Analysis of 9,374 Postmenopausal Women. *Diabetes Care*. 2021;44(11):2564-72. DOI: 10.2337/dc21-1107.
 60. Shanbhogue VV, Mitchell DM, Rosen CJ, Bouxsein ML. Type 2 diabetes and the skeleton: new insights into sweet bones. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2016;4(2):159-73. DOI: 10.1016/S2213-8587(15)00283-1.
 61. Chen FP, Kuo SF, Lin YC, Fan CM, Chen JF. Status of bone strength and factors associated with vertebral fracture in postmenopausal women with type 2 diabetes. *Menopause*. 2019;26(2):182-8. DOI: 10.1097/GME.0000000000001185.
 62. Bonds DE, Larson JC, Schwartz AV, Strotmeyer ES, Robbins J, Rodriguez BL, et al. Risk of fracture in women with type 2 diabetes: the Women's Health Initiative Observational Study. *J Clin Endocrinol Metab*. 2006;91(9):3404-10. DOI: 10.1210/jc.2006-0614.
 63. Paul, J., Devarapalli, V., Johnson, J. T., Cherian, K. E., Jebasingh, F. K., Asha, H. S., et al. Do proximal hip geometry, trabecular microarchitecture, and prevalent vertebral fractures differ in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus? A cross-sectional study from a teaching hospital in southern India. *Osteoporos Int*. 2021;32(8):1585-93. doi:10.1007/s00198-021-05855-0
 64. Dytfeld J, Michalak M. Type 2 diabetes and risk of low-energy fractures in postmenopausal women: meta-analysis of observational studies. *Aging Clin Exp Res*. 2017;29(2):301-9. DOI: 10.1007/s40520-016-0562-1.
 65. Almutlaq N, Neyman A, DiMeglio LA. Are diabetes microvascular complications risk factors for fragility fracture?. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2021;28(4):354-9. DOI: 10.1097/MED.0000000000000642.
 66. Thong EP, Milat F, Enticott JC, Joham AE, Ebeling PR, Mishra GD, et al. The diabetes-fracture association in women with type 1 and type 2 diabetes is partially mediated by falls: a 15-year longitudinal study. *Osteoporos Int*. 2021;32(6):1175-84. DOI: 10.1007/s00198-020-05771-9.
 67. Bargiota A, Dimitropoulos K, Tzortzis V, Koukoulis GN. Sexual dysfunction in diabetic women. *Hormones (Athens)*. 2011;10(3):196-206. DOI: 10.14310/horm.2002.1309.
 68. Rockliffe-Fidler C, Kiemle G. Sexual function in diabetic women: a psychological perspective. *Sex Relatsh Ther*. 2003;18(2):143-59. DOI: 10.1080/1468199031000099415.
 69. Park K, Ahn K, Chang JS, Lee SE, Ryu SB, Park YI. Diabetes induced alteration of clitoral hemodynamics and structure in the rabbit. *J Urol*. 2002;168(3):1269-72. DOI: 10.1016/S0022-5347(05)64638-1.
 70. Giraldo A, Kristensen E. Sexual dysfunction in women with diabetes mellitus. *J Sex Res*. 2010;47(2):199-211. DOI: 10.1080/00224491003632834.

71. Baldassarre M, Alvisi S, Berra M, Martelli V, Farina A, Righi A, Meriggiola MC. Changes in vaginal physiology of menopausal women with type 2 diabetes. *J Sex Med.* 2015 Jun;12(6):1346-55. DOI: 10.1111/jsm.12906.
72. Mazzilli R, Imbrogno N, Elia J, Delfino M, Bitterman O, Napoli A, et al. Sexual dysfunction in diabetic women: prevalence and differences in type 1 and type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 2015;8:97-101. DOI: 10.2147/DMSO.S71376.
73. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015;100(11):3975-4011. DOI: 10.1210/jc.2015-2236.
74. Salpeter SR, Walsh JM, Ormiston TM, Greyber E, Buckley NS, Salpeter EE. Meta-analysis: effect of hormone-replacement therapy on components of the metabolic syndrome in postmenopausal women. *Diabetes Obes Metab.* 2006;8(5):538-54. DOI:10.1111/j.1463-1326.2005.00545.x.
75. Shufelt CL, Manson JE. Menopausal Hormone Therapy and Cardiovascular Disease: The Role of Formulation, Dose, and Route of Delivery. *J Clin Endocrinol Metab.* 2021;106(5):1245-54. DOI: 10.1210/clinem/dgab042.
76. Wang B, Zhang Y, Wang X, Ma Y, Zhang L, Jin D, et al. Unmasking Fracture Risk in Type 2 Diabetes: The Association of Longitudinal Glycemic Hemoglobin Level and Medications. *J Clin Endocrinol Metab.* 2022;107(4):1390-1401. DOI 10.1210/clinem/dgab882.
77. Almourani R, Chinnakotla B, Patel R, Kurukulasuriya LR, Sowers J. Diabetes and Cardiovascular Disease: an Update. *Curr Diab Rep.* 2019;19(12):161. DOI: 10.1007/s11892-019-1239-x.
78. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. *Diabetes Care.* 2021;44(Suppl 1):111-24. doi:10.2337/dc21-S009.
79. Ghaemi F, Yazdanpanah L, Rezaei H, Mozaffari-Khosravi H, Movahedi M. Effects of a Mediterranean diet on the development of diabetic complications: A longitudinal study from the nationwide diabetes report of the National Program for Prevention and Control of Diabetes (NPPCD 2016-2020). *Maturitas.* 2021;153:61-67. DOI: 10.1016/j.maturitas.2021.08.003.
80. Bozkurt ÖD, Sevil Ü. Menopoz ve cinsel yaşam. *Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi.* 2016;3(4):235-42.
81. Özcan L, Polat EC. Diyabet ve cinsel yaşam. *Okmeydanı Tıp Dergisi.* 2015;31(Ek sayı):57-62. doi:10.5222/otd.2015.057.
82. Pelit Aksu S, Şentürk Erenel A. Menopozal dönem semptomları ve hemşirelik bakımı. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi.* 2023;8(1):1-10. doi:10.52881/gsbdergi.984642.